

Distribuciones de probabilidad

variables aleatorias – va – discretas

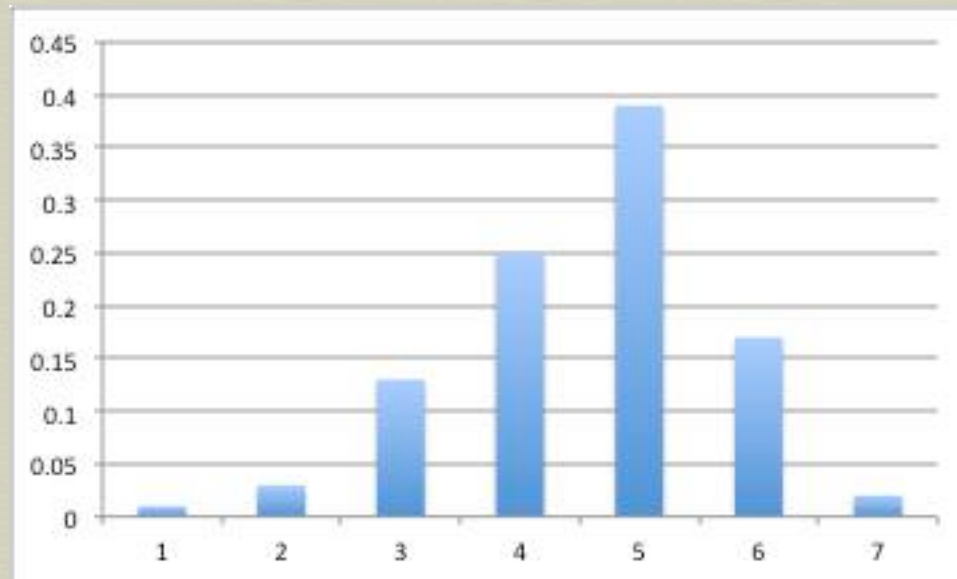
Distribución de probabilidad



La **distribución de probabilidad** o **función masa de probabilidad** (fmp) de una variable discreta se define para cada número x como $p(x) = P(X = x) = P(\text{todas las } s \in \mathcal{S}: X(s) = x)$.

Ejemplo

x	1	2	3	4	5	6	7
$p(x)$	0.01	0.03	0.13	0.25	0.39	0.17	0.02



Parámetro de una distribución de probabilidad

Supóngase que $p(x)$ depende de la cantidad que puede ser asignada a cualesquiera de varios valores posibles y cada valor determina una distribución de probabilidad diferente. Tal cantidad se llama **parámetro** de distribución. El conjunto de todas las distribuciones de probabilidad con diferentes valores del parámetro se llama **familia** de distribuciones de probabilidad.

$$p(x; \alpha) = \begin{cases} 1 - \alpha & \text{si } x = 0 \\ \alpha & \text{si } x = 1 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

$$p(x; 0.6) = \begin{cases} 0.4 & \text{si } x = 0 \\ 0.6 & \text{si } x = 1 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

Función de distribución acumulada

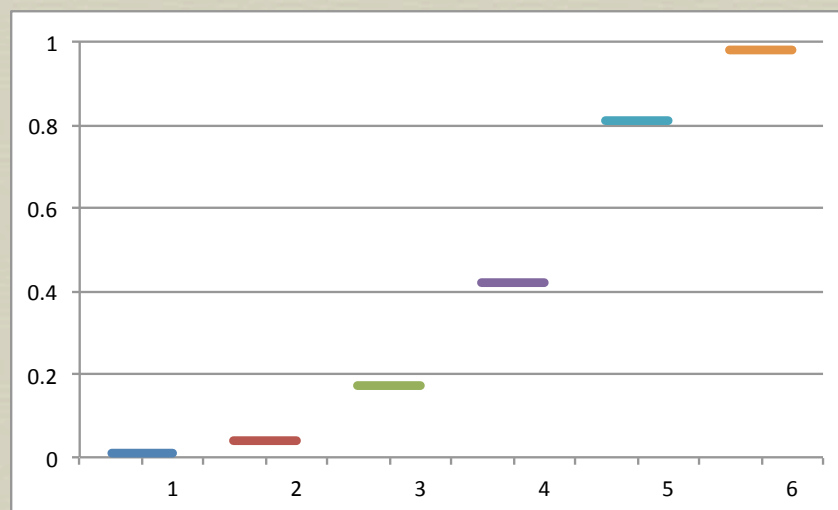
La **función de distribución acumulativa** (fda) $F(x)$ de una variable aleatoria discreta X con función masa de probabilidad $p(x)$ se define para cada número x como

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y: y \leq x} p(y) \quad (3.3)$$

Para cualquier número x , $F(x)$ es la probabilidad de que el valor observado de X será cuando mucho x .

Función de distribución acumulada

x	1	2	3	4	5	6	7
$p(x)$	0.01	0.03	0.13	0.25	0.39	0.17	0.02
$F(x)$	0.01	0.04	0.17	0.42	0.81	0.98	1.00



Utilidad de la función de probabilidad acumulada

Para dos números cualesquiera a y b con $a \leq b$.

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a-)$$

donde “ $a-$ ” representa el valor posible de X más grande que es estrictamente menor que a . En particular, si los únicos valores posibles son enteros y si a y b son enteros, entonces

$$\begin{aligned} P(a \leq X \leq b) &= P(X = a \text{ o } a + 1 \text{ o } \dots \text{ o } b) \\ &= F(b) - F(a - 1) \end{aligned}$$

Con $a = b$ se obtiene $P(X = a) = F(a) - F(a - 1)$ en este caso.

x	1	2	3	4	5	6	7
$p(x)$	0.01	0.03	0.13	0.25	0.39	0.17	0.02
$F(x)$	0.01	0.04	0.17	0.42	0.81	0.98	1.00

Valor esperado de X



Sea X una variable aleatoria discreta con un conjunto de valores posibles D y una función masa de probabilidad $p(x)$. El **valor esperado** o **valor medio** de X , denotado por $E(X)$ o μ_X , es

$$E(X) = \mu_X = \sum_{x \in D} x \cdot p(x)$$

x	1	2	3	4	5	6	7	$E(x)$
$p(x)$	0.01	0.03	0.13	0.25	0.39	0.17	0.02	
$x \cdot p(x)$	0.01	0.06	0.39	1.00	1.95	1.02	0.14	4.57

Varianza de X



Sea $p(x)$ la función masa de probabilidad de X y μ su valor esperado. En ese caso la **varianza** de X , denotada por $V(X)$ o σ_X^2 o simplemente σ^2 , es

$$V(X) = \sum_D (x - \mu)^2 \cdot p(x) = E[(X - \mu)^2]$$

La **desviación estándar** (DE) de X es

$$\sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2}$$



Ejercicios

7. Para cada variable definida aquí, describa el conjunto de posibles valores de la variable y diga si la variable es discreta.
 - a. X = el número de huevos no quebrados en una caja de huevos estándar seleccionada al azar.
 - b. Y = el número de estudiantes en una lista de clase de un curso particular que no asisten el primer día de clases.
 - c. U = el número de veces que un novato tiene que hacerle “swing” a una pelota de golf antes de golpearla.
 - d. X = la longitud de una serpiente de cascabel seleccionada en forma aleatoria.
 - e. Z = la cantidad de regalías devengada por la venta de la primera edición de 10 000 libros de texto.
 - f. Y = el pH de una muestra de suelo elegida al azar.
 - g. X = la tensión (lb/pulg²) a la cual una raqueta de tenis seleccionada al azar fue encordada.
 - h. X = el número total de lanzamientos al aire de una moneda requerido para que tres individuos obtengan una coincidencia (HHH o TTT).

Ejercicios



- 13.** Una empresa de ventas en línea dispone de seis líneas telefónicas. Sea X el número de líneas en uso en un tiempo especificado. Suponga que la función masa de probabilidad de X es la que se da en la tabla adjunta.

x	0	1	2	3	4	5	6
$p(x)$	0.10	0.15	0.20	0.25	0.20	0.06	0.04

Calcule la probabilidad de cada uno de los siguientes eventos.

- {cuando mucho tres líneas están en uso}
- {menos de tres líneas están en uso}
- {por lo menos tres líneas están en uso}
- {entre dos y cinco líneas, inclusive, están en uso}
- {entre dos y cuatro líneas, inclusive, no están en uso}
- {por lo menos cuatro líneas no están en uso}

Ejercicios



- 29.** La función masa de probabilidad de X = el número de defectos importantes en un aparato eléctrico de un tipo seleccionado al azar es

x	0	1	2	3	4
$p(x)$	0.08	0.15	0.45	0.27	0.05

Calcule lo siguiente:

- $E(X)$.
- $V(X)$ directamente a partir de la definición.



Muchas gracias por su
atención

Próxima clase

3.4 Distribución de probabilidad binomial